

Homework 4

Due: 2024-5-5 23:59 | 6 Problems, 100 Pts Name: 胡宇阳, ID: 2200013065

Problem 1.(16 points). A cut in an undirected graph is a separation of the vertices V into two disjoint subsets S and T . The size of a cut is the number of edges that have one endpoint in S and the other in T . Let

$$\text{MAX-CUT} = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ has a cut of size } k \text{ or more} \}.$$

- (6 points) Give a randomized algorithm that, given an graph G such that G has a cut of size k or more, outputs a cut of expected size at least $k/2$.
- (10 points) Show that **MAX-CUT** is **NP**-complete. (Hint: Show that $\neq \text{SAT} \leq_p \text{MAX-CUT}$.)

◀

Answer. (1) 对于每一个点等概率地分给 S 和 T , 则对于每一条边 $e = (v_1, v_2)$, 有 $P(v_1 \in S, v_2 \in T \vee v_1 \in T, v_2 \in S) = \frac{1}{2}$, 由于 $|V| \geq k$, 所以 $E[(v_1, v_2) \in e, v_1 \in S, v_2 \in T \vee v_1 \in T, v_2 \in S] \geq \frac{k}{2}$.

(2) ① 对于 $\langle G, k \rangle \in \text{MAX-CUT}$, 其 certificate 为对 G 中每个点的一组赋值, 而判定机需要遍历每一条边, 并判断是否存在 k 条割. 时间复杂度为 $O(V)$, 为多项式. 所以 **MAX-CUT** $\in$ **NP**.

② 下构造多项式规约 $f : \neq \text{SAT} \rightarrow \langle G, k \rangle$, 使得对于任意可满足的 $s \in \neq \text{SAT}$, $f(s) \in \text{MAX-CUT}$.

对于 $s \in \neq \text{SAT}$, 不妨设 $s = \bigwedge_{i=1}^n (a_{i1} \vee a_{i2} \vee a_{i3})$, 其中一共有 m 种变量 $a_1, \dots, a_m$. 令 $f(s) = \langle G, m + 5n \rangle$

其中, $G = (V_1 \cup V_2, E)$, $V_1 = \{v_{a_1}, v_{\bar{a}_1}, v_{a_2}, v_{\bar{a}_2}, \dots, v_{a_m}, v_{\bar{a}_m}\}$, $V_2 = \bigcup_{i=1}^n \{v_{a_{i1}}, v_{a_{i2}}, v_{a_{i3}}\}$

$\forall i \in \{1, 2, \dots, m\}, (v_{a_i}, v_{\bar{a}_i}) \in E, \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, (v_{a_{i1}}, v_{a_{i2}}), (v_{a_{i1}}, v_{a_{i3}}), (v_{a_{i2}}, v_{a_{i3}}) \in E$, 且 $\forall v_{a_{ij}} = v_{a_x}, (v_{a_{ij}}, v_{\bar{a}_x}) \in E$. (也就是 V_2 内两两相连形成三角, 共轭对 V_1 内相反的两个相连, V_2 内的每一个变量找到 V_1 中共轭的与之相连)

由于 $|V_1| = 2m, |V_2| = 3n$, 所以一共 $m + 6n$ 条边.

先证明对于可满足的 $s \in \neq \text{SAT}$, 取一组赋值 $v(a_i) \in \{0, 1\}$, 将 $f(s) = \langle G, m + 5n \rangle$ 的 G 中所有 $v(a_i) = 1$ 的点 v_{a_i} 为一组 S , $v(a_i) = 0$ 的点 v_{a_i} 为另一组 T . 记 S 与 T 之间的边集 (割集) 为 C

则对于 $(v_{a_i}, v_{\bar{a}_i}) \in C, (v_{a_{ij}}, v_{\bar{a}_x}) \in C$ (因为两者必然赋值相反), $(v_{a_{i1}}, v_{a_{i2}}), (v_{a_{i1}}, v_{a_{i3}}), (v_{a_{i2}}, v_{a_{i3}})$ 三条边因为形成环, 不可能三个点的赋值均不同, 由 $\neq \text{SAT}$ 的性质, 三条边有且仅有两条 $\in C$.

所以如此对 G 进行划分后, 跨越边大小 $|C| = m + 3n + 2n = m + 5n$ 符合条件.

③ 反之, 对于一共 $m + 6n$, 有 $m + 5n$ 的割的图 G , 由于一共 n 个三角回路, 而对于任意划分, 三条边最多可能有两边在割集中. 所以 $(v_{a_i}, v_{\bar{a}_i}) \in C, (v_{a_{ij}}, v_{\bar{a}_x}) \in C$, 对于相反的 $a_i, \bar{a}_i$, 其在割集中必然不在一个集合中, 所以每个相同的 a_i 均在同一集合内. 这对应了一组划分 $V = S \cup T, S \cap T = \emptyset$, 将 $v_{a_i} \in S$ 对应的值 a_i 赋值为真, $v_{a_i} \in T$ 对应的值 a_i 赋值为假, 由相同的 a_i 均在同一集合内, 且相反的 a_i 均不在同一集合内, 该赋值为良定义.

而且对于一个括号内的三元组 a_{i1}, a_{i2}, a_{i3} , 因为只有两条边在割集内, 其必然有且仅有 1 或 2 个为真, 符合 $\neq \text{SAT}$ 的条件.

由于规约的方式为扫描每一个括号内的三元组并进行连边操作, 所以时间复杂度为 $O(n)$, 为多项式规约.

综上, $\neq \text{SAT}$ is **NP**-complete. ◁

Problem 2.(16 points). A language is called unary if every string in it is the form 1^i (the string of i ones) for some $i > 0$. Show that if there exists an **NP**-complete unary language, then **NP** = **P**.

Hint: If there is a n^c time reduction from 3SAT to a unary language L , then this reduction can only map size n instances of 3SAT to some string of the form 1^i where $i \leq n^c$. Use this observation to obtain a polynomial-time algorithm for 3SAT using the downward self-reducibility argument of Theorem 2.18 in our textbook. ◀

Answer. 若存在一元 **NP**-complete 语言, 则存在多项式时间规约 $f : 3\text{SAT} \rightarrow L$, 对于 $w \in 3\text{SAT} \Leftrightarrow f(w) \in L$

对于 $w \in 3\text{SAT}$ 且 $|w| = n$, 所以 $|f(w)| \leq n^c$.

然后对于 CNF w_0 , 分别对其第 1 到 n 个变量进行赋值 0 和 1, 得到 2^n 个 CNF, 但是每次赋值后得到 w_i 后运算 $f(w_i)$, 若已经存在 w_j , $f(w_i) = f(w_j)$ 则只保留一个, 一共不超过 n^c 个.

所以最后一共会剩下 n^c 个 CNF, 只需依次判断是否其对应的 unary language 是否符合就可以. 时间复杂度为多项式.

所以找到了一个多项式时间复杂度解决 SAT 的算法. ◁

Problem 3.(16 points). Prove that the following language SPACETM is **PSPACE**-complete:

$$\text{SPACETM} = \{ \langle M, w, 1^n \rangle \mid \text{DTM } M \text{ accepts } w \text{ in space } n \}.$$
◀

Answer. ① 对于 $L = \langle M, w, 1^n \rangle \in \text{SPACETM}$, 其限制了 M 的运行空间, 所以对于判定机 M' , 只需模拟 M 的运行即可, 所以 $L \in \text{PSPACE}$.

② 令 L 为 **NP** 中的一个语言.

下面构造一个多项式时间规约函数 $f : L \rightarrow \text{SPACETM}$, 使得 $w \in L \Leftrightarrow f(w) \in \text{SPACETM}$

对于 $L \in \text{PSPACE}$, 存在图灵机 M_L , M_L 可以在 n^k 空间内判定 L .

故令 $f(W) = \langle M_L, w, 1^{n^k} \rangle, w \in L$. 由于长度固定, 则为多项式规约. $w \in L \Leftrightarrow f(w) \in \text{SPACETM}$.

所以 SPACETM is **PSPACE**-complete. ◁

Problem 4.(16 points). The class DP is defined as the set of language L for which there are two language $L_1 \in \text{NP}, L_2 \in \text{coNP}$ such that $L = L_1 \cap L_2$. (Don't confuse DP with $\text{NP} \cap \text{coNP}$, which may seem superficially similar.) Show that:

- (6 points) EXACT INDSET $\in$ DP.
- (10 points) Every language in DP is polynomial-time reducible to EXACT INDSET.

◀

Answer. (1) 首先定义类 $\text{INDSET} = \{L \mid L = \langle G, k \rangle, G \text{ has an independent set at least size } k.\}$, 由于 $\langle G, k \rangle$ 的一组证书是 G 的一组独立集, 所以 $\text{INDSET} \in \mathbf{NP}$.

对于 $L = \langle G, k \rangle \in \text{EXACT INDSET}$,

定义 $L_1 = \{w \mid w = \langle G, k \rangle, G \text{ has an independent set at least size } k.\}$, 所以 $L_1 \in \mathbf{NP}$

定义 $L_2 = \{w \mid w = \langle G, k \rangle, G \text{ has no independent set greater than } k.\}$, 由于 $\bar{L}_2 = \{w \mid w = \langle G, k \rangle, G \text{ has an independent set at least size } k+1.\}$, $\bar{L}_2 \in \mathbf{NP}$, 所以 $L_2 \in \mathbf{coNP}$.

且 $L_1 \cap L_2 = \{w \mid w = \langle G, k \rangle, G \text{ has an independent sized } k.\} = \text{EXACT INDSET}$

$\therefore \text{EXACT INDSET} \in \text{DP}$

(2) ① 首先证明 EXACT INDSET 为 $\mathbf{NP}$ -hard 和 $\mathbf{coNP}$ -hard.

对于任意 $L \in \mathbf{NP}$, 存在多项式规约 $f : L \rightarrow 3\text{SAT}$, 也存在多项式规约 $g : 3\text{SAT} \rightarrow \text{EXACT INDSET}$, 对于输入 $CNF = \bigwedge_{i=1}^n (x_{i1} \vee x_{i2} \vee x_{i3})$, $g(CNF) = \langle G, n \rangle$ 每一个 clause 对应 7 个点, 分别对应一个 clause 的 7 组赋值, 将互相矛盾的两个点和 7 元组内的点两两相连, 如果有一组解的话对应的点必然为独立集, 且没有 $n+1$ 独立集 (若有则必然组内有点相连, 矛盾) 反之没有 n 独立集. 又 g 为多项式规约, 所以 EXACT INDSET 为 $\mathbf{NP}$ -hard.

同理, 对于任意 $L \in \mathbf{coNP}$, 存在多项式规约 $f : L \rightarrow 3\bar{\text{SAT}}$, 也存在多项式规约 $g : 3\bar{\text{SAT}} \rightarrow \text{EXACT INDSET}$, 对于输入 $CNF = \bigwedge_{i=1}^n (x_{i1} \vee x_{i2} \vee x_{i3})$, $g(CNF) = \langle G, n-1 \rangle$ 每一个 clause 对应 7 个点, 分别对应一个 clause 的 7 组赋值, 将互相矛盾的两个点和 7 元组内的点两两相连, 同时在图中添加一个不连通的 $n-1$ 的独立集, 这样就可以保证最大的独立集大小为 $n-1$, 所以对于输入 EXACT INDSET 为 $\mathbf{coNP}$ -hard.

② 对于 $L \in \text{DP}$, 要找多项式时间规约 $f : L \rightarrow \text{EXACT INDSET}$.

由于 $L \in \text{DP}$, 所以 $\exists L_1 \in \mathbf{NP}, L_2 \in \mathbf{coNP}, L = L_1 \cap L_2$.

$\therefore \exists f_1 : L_1 \rightarrow \text{EXACT INDSET}, f_2 : L_2 \rightarrow \text{EXACT INDSET}$

对于 $w \in L$, $f_1(w) = \langle G_1, k_1 \rangle$, $f_2(w) = \langle G_2, k_2 \rangle$, 则令 $f(w) = \langle (n_2+1)G_1 + G_2, k_1(n_2+1) + k_2 \rangle$, $f(w)$ 满足条件当且仅当 $f_1(w)$ 满足条件.

所以 EXACT-INDSET is DP-complete.

◀

Problem 5.(16 points). Show that the following language is $\mathbf{NL}$ -complete:

$$\{\langle G \rangle \mid G \text{ is strongly connected digraph}\}.$$

◀

Answer. ① 对于强联通图 G , 其 certificate 为按照点标号增序的每两个点之间的路径 $l_{i,j}, i, j \in V$. 存在一个 DTM M , 对于输入 G 和 $l_{i,j}$, 从左到右扫一遍 certificate, 在判断路径是否存在的同时判断序号是不是正确的 (也就是输入合不合法). 每次在 workspace 中存下现在正在判断的两个点, 然后每次存一个点, 判断路径, 再存下一个点. 所以 M 可以判定 $G, G \in \mathbf{NL}$.

② 令 $L = \{\langle G \rangle \mid G \text{ is strongly connected digraph}\}$.

下面构造一个对数空间规约函数 $f: \text{PATH} \rightarrow L$.

对于 $\langle G, s, t \rangle \in \text{PATH}, G = \langle V, E \rangle$, 构造 $f(\langle G, s, t \rangle) = G' = \langle V, E' \rangle$. 满足 $E' = E \cup \{(v, s) \mid v \in V\} \cup \{(t, v) \mid v \in V - \{s\}\}$

如果 $\langle G, s, t \rangle$ 可满足, 即存在 s 到 t 的路径, 则 $\forall i, j \in V, (i, s), (s, t), (t, j) \in E$, 所以 i, j 连通, 所以 G' 为强联通图. 反之若不存在 s 到 t 的路径, 则 G' 不为强联通图.

而规约的过程首先将 E 每条边复制到 E' , 然后 workspace 中存储两个节点 i, j . 先固定 $j = s$, 遍历 $i \in V$, 连接 i, j , 再固定 $i = t$, 遍历 $j \in V - \{s\}$, 连接 i, j . 总共用空间不超过 $2 \log |E| \sim O(\log n)$.

所以 L is $\mathbf{NL}$ -complete. $\triangleleft$

Problem 6.(20 points). Prove that in the certificate definition of $\mathbf{NL}$, if we allow the verifier machine to move its head back and forth on the certificate, then the class being defined changes to $\mathbf{NP}$. $\blacktriangleleft$

Answer. 令 $NL^* = \{w \mid \text{exists a log space verifier TM and READ MORE THAN ONCE certificate}\}$, 即证 $NL^* = NP$

① 下证 $NL^* \subseteq NP$

由于 poly-time verifier 可以模拟 log-space verifier, 所以成立.

② 下证 $NP \subseteq NL^*$

对于任意 $L \in \mathbf{NP}$, 存在 NDTM M 判定 L , 取 M 的 configuration map, 取 log-space verifier M' , 其 certificate 为 map 上的一系列格局 $c_0, c_1, \dots, c_n$, M' 先检查 c_0 是否为 c_{start} , c_n 是否为 c_{end} , 和 $(c_i, c_{i+1}) \in \delta$. 由于 $L \in \mathbf{NP}$, 所以 $|c_i| = n^k$, 所以需要不断读取格局的一部分和转移函数的一部分进行比对. $\triangleleft$